ISSN 2312-8089 (печатное издание)
ISSN 2541-7851 (сетевое издание)

Вестник науки и образования

2026. № 5 (172). Ч.2

Российский импакт-фактор: 3,58

Издается с 2012 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки»

Подписано в печать: 05.05.2026
Дата выхода в свет: 10.05.2026

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77-50633.
Сайт:
Эл № ФС77-58456

Территория распространения: зарубежные страны, Российская Федерация

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.
Зам.главного редактора Кончакова И.В.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Акбулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А. (*д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глущенко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулдинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Киквидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клинков Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г. (*д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаяниди К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В. (*д-р. социол. наук, Россия*), Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трегуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хилтухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцулян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамшина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

© ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ССЫЛОЧНЫХ И ЗНАЧИМЫХ ТИПОВ КАК ИСТОЧНИК ЛАТЕНТНЫХ ОШИБОК В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Лисненко М.М.[1], Ковалева К.А.[2]

[1]Лисненко Мария Максимовна – студент,
[2]Ковалева Ксения Александровна - кандидат экономических наук, доцент
кафедра информационных систем и программирования
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар

Аннотация: *неосознанный выбор между class и struct в C# вызывает трудноуловимые семантические ошибки при передаче в методы и работе с коллекциями. Экспериментально подтверждено различие в поведении ссылочных и значимых типов. При присваивании и индексации коллекций структуры копируются, что приводит к неожиданным модификациям. Рекомендуется применять struct для малых неизменяемых объектов, class — для сущностей с идентичностью.*
Ключевые слова: *C#, ссылочные типы, значимые типы, семантика, латентные ошибки.*

SEMANTIC DIFFERENCES BETWEEN REFERENCE AND VALUE TYPES AS A SOURCE OF LATENT ERRORS IN SOFTWARE

Lisnenko M.M.[1], Kovaleva K.S.[2]

[1]Lisnenko Maria Maximovna – student,
[2]Kovaleva Kseniya Aleksandrovna - candidate of Economic Sciences, Associate Professor
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND PROGRAMMING
KUBAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,
KRASNODAR

Abstract: *Unconscious choice between class and struct in C# leads to subtle semantic errors in method calls and collection handling. Experimental research confirms behavioral differences between reference and value types. Structs are copied on assignment and when accessed from collections, causing unexpected mutations. Use structs for small immutable objects and classes for entities with identity.*
Keywords: *C#, reference types, value types, semantics, latent errors.*

УДК 004.412

Надежность ПО закладывается на этапе проектирования через корректную архитектуру и выбор парадигм. Использование абстракций без понимания их семантики порождает систематические ошибки, незаметные при стандартном тестировании [1, 2]. В экосистеме .NET одной из ключевых архитектурных дилемм является выбор между class и struct. Ошибки здесь связаны с нарушением ожиданий разработчика относительно семантики копирования и передачи данных. Они обладают высокой латентностью и критичны в областях с требованиями к целостности (финансы, научные вычисления) [3].

1. Теоретические предпосылки

В C# все типы делятся на ссылочные (class) и значимые (struct). Их поведение в памяти и семантика работы принципиально различаются.

Ссылочные типы размещаются в управляемой куче; переменная содержит ссылку на объект. При присваивании или передаче в метод копируется ссылка, что приводит к разделяемому состоянию — изменение через одну переменную отражается на всех, кто ссылается на тот же экземпляр. Такая семантика удобна для сущностей с идентичностью, но может вызывать неожиданные побочные эффекты.

Значимые типы устроены иначе. Локальные переменные и параметры-структуры размещаются на стеке; поля классов и элементы коллекций — внутри объекта в куче. Переменная содержит сами данные. При присваивании или передаче в метод создаётся полная копия, и исходный экземпляр с копией становятся полностью независимыми. Это исключает случайное разделяемое состояние, но требует внимания к производительности и корректности модификации через свойства или индексаторы коллекций [1, 4].

2. Методология эксперимента

Применен метод контролируемого эксперимента: две идентичные сущности, различающиеся только объявлением (class vs struct). Объект исследования — тип Point с координатами и методом MoveTo. Эксперимент включает три сценария:

- Передача в метод и модификация.
- Присваивание переменных.
- Извлечение и модификация элемента из List<T>.

3. Результаты эксперимента

Сценарий 1 (передача в метод):

Для class изменения, выполненные внутри метода, сохраняются. Для struct метод работает с копией — исходная переменная не изменяется.

Сценарий 2 (присваивание):

Присваивание экземпляра class создает псевдоним (разделяемое состояние). Присваивание struct создает независимую копию.

Сценарий 3 (коллекции):

Индексатор List<T> для struct возвращает копию элемента. Модификация этой копии не влияет на элемент в коллекции. Для class возвращается ссылка, и изменения отражаются на оригинале. Корректное изменение struct в коллекции требует явной перезаписи элемента.

4. Обсуждение и рекомендации

Эксперимент подтверждает, что выбор типа определяет корректность кода. Ошибка в сценарии с коллекциями особенно опасна: код компилируется без предупреждений, но логически неверен.

Рекомендации по выбору struct:

- Тип представляет одно простое значение.
- Размер экземпляра ≤ 16–24 байт.
- Объект неизменяем (immutable).

Пример неизменяемой структуры:

csharp

```
public readonly struct PointImmutable {
    public readonly int X, Y;
    public PointImmutable(int x, int y) => (X, Y) = (x, y);
    public PointImmutable WithNewCoordinates(int newX, int newY) => new(newX, newY);
}
```

Рекомендации по выбору class:

- Сущность обладает идентичностью и сложным жизненным циклом.
- Размер объекта значителен.

– Требуется разделяемое состояние или наследование/полиморфизм.

5. Заключение

Гипотеза подтверждена: неверный выбор между class и struct порождает латентные семантические ошибки, особенно опасные при работе с коллекциями. Решение должно быть осознанным архитектурным решением, базирующимся на требуемой семантике, а не на привычке или производительности. Практическая значимость работы — систематизация источников типичных ошибок и предоставление четких критериев выбора.

Список литературы / References

1. *Аванесян Д.Н.* Использование компьютерных технологий в научной деятельности / Д.Н. Аванесян, К.А. Ковалева // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов XII международного форума, Краснодар, 15–20 июля 2019 года. – Краснодар: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», 2019. – С. 126-128. – EDN KLFPPR.
2. *Бахарева Н.Ф.* Программирование. Лабораторный практикум : учебное пособие / Н.Ф. Бахарева, Е.М. Мезенцева. — Самара : ПГУТИ, 2018. — 117 с.
3. *Биллиг В.А.* Основы программирования на C# : Курс лекций / В.А. Биллиг — Москва: Интуит НОУ, 2016. — 574 с. 3. Richter, J. CLR via C# / J. Richter. – 4th ed. – Microsoft Press, 2012. – 896 p.
4. *Ивакина М.Г.* Информационные средства защиты информации / М.Г. Ивакина, К.А. Ковалева // Цифровизация экономики: направления, методы, инструменты: Сборник материалов IV всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 17–21 января 2022 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. – С. 110-112. – EDN RTQFPX.

Редактор: ***Котлова А.С.***

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3,
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.

HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU

ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ОЛИМП».
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
153002, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО, УЛ. ЖИДЕЛЕВА, Д. 19
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Редактор: ***Котлова А.С.***